

Calculus (Gilbert Strang)

Fiche de révision — Chapitres 1 et 2

Introduction to Calculus & Derivatives

Cette fiche couvre l'intégralité des chapitres 1 et 2 : toutes les définitions, tous les résultats numérotés du livre, tous les exemples travaillés importants, et l'essentiel du raisonnement et de l'intuition qui les accompagnent. Les encadrés sont réservés aux résultats à retenir par cœur ; le reste — démonstrations, contexte, mise en garde — reste en texte courant. Les exercices ne sont pas reproduits.

Chapitre 1 Introduction au calcul

1.1 — Vitesse et distance

Deux fonctions gouvernent tout le chapitre : la **distance** $f(t)$ (l'odomètre) et la **vitesse** $v(t)$ (le compteur de vitesse). La question centrale du calcul est la relation entre les deux : si l'on connaît toute l'histoire de v , peut-on reconstruire f ? Et si l'on connaît toute l'histoire de f , peut-on reconstruire v ? En principe, on pourrait « rejouer » le trajet à l'identique pour lire l'un à partir de l'autre — mais le calcul offre une méthode directe, sans avoir à tout refaire. Trouver v à partir de f , c'est *dériver* (calcul différentiel, sujet de ce chapitre et du suivant). Trouver f à partir de v , c'est *intégrer* (calcul intégral, Chapitre 5). Ces deux opérations sont inverses l'une de l'autre : c'est tout le contenu du **théorème fondamental du calcul**, qu'on rencontre ici sous sa forme la plus simple, purement algébrique.

Si v est constante et $f(0) = 0$, alors $f(t) = vt$. Plus généralement, une fonction **linéaire** s'écrit $f(t) = vt + C$, où v est la pente et C la valeur de départ $f(0)$.

Résultat clé 1A

La pente du graphe de f donne la vitesse v . L'aire sous le graphe de v donne la distance f .

$$\text{pente} = \frac{\Delta f}{\Delta t} = v \qquad \text{aire sous } v = \Delta f$$

Exemple aller-retour. Une voiture avance à vitesse $+V$ jusqu'à $t = 3$, puis revient à vitesse $-V$ jusqu'à $t = 6$: elle retrouve son point de départ, $f(6) = 0$. La vitesse est discontinue en $t = 3$ (le compteur saute de V à $-V$; il n'y a pas de valeur $v(3)$ bien définie), mais la distance $f(t)$ reste continue : $f(3) = 3V$, qu'on la calcule par la formule « aller » (Vt) ou « retour » ($V(6 - t)$). Géométriquement, l'aire « sous » le graphe de v compte *négativement* quand $v < 0$ (la voiture recule) : l'aire totale entre 0 et 6 vaut $3V - 3V = 0$, cohérent avec $f(6) - f(0) = 0$. Le domaine de f est $[0, 6]$, son image est $[0, 3V]$; l'image de v ne contient que les deux valeurs $\pm V$.

Définition

Une **fonction** f associe à chaque entrée t (le **domaine**) une unique sortie $f(t)$ (l'ensemble des sorties est l'**image**, ou *range*). Deux transformations de base :

- $f(t) + C$ décale le graphe *verticalement* (modifie l'image) ;
- $f(t + C)$ décale le graphe *horizontalement* (modifie le domaine, vers la gauche si $C > 0$).

De même, $2f(t)$ double les hauteurs (zoom vertical) et $f(2t)$ accélère le temps par 2 (zoom horizontal), ce qui double la pente. On lit $f(t)$ « f de t » : l'entrée t est *transformée* par la fonction f en une sortie $f(t)$ — ce n'est en aucun cas une multiplication de f par t .

1.2 — Le calcul sans limites

On part d'une suite de nombres $f_0, f_1, f_2, \dots$ et de leurs différences $v_j = f_j - f_{j-1}$.

Résultat clé 1B

La somme des différences télescope :

$$v_1 + v_2 + \dots + v_j = (f_1 - f_0) + (f_2 - f_1) + \dots + (f_j - f_{j-1}) = f_j - f_0.$$

Exemple 1 — croissance linéaire. $f = 2, 3, 4, 5, 6, 7$ donne $v = 1, 1, 1, 1, 1$ (vitesse constante). Cohérent avec une droite $f = t + 2$.

Exemple 2 — les carrés. $f_j = j^2$ (soit $f = 0, 1, 4, 9, 16, \dots$) donne $v_j = 2j - 1$, les nombres impairs. La somme des j premiers impairs vaut j^2 — fait redémontré géométriquement par l'aire d'un triangle sous l'escalier des v .

En connectant f par des segments (f *piecewise linéaire*) et v par des paliers (v *piecewise constante*), on retrouve : la pente de f est v , et l'aire sous v entre deux instants est la variation de f .

Résultat clé 1C (Théorème fondamental, cas discret)

Les v_j sont les pentes de $f(t)$. L'aire sous le graphe de v entre $t_{\text{début}}$ et t_{fin} vaut

$$f(t_{\text{fin}}) - f(t_{\text{début}}).$$

C'est le **théorème fondamental du calcul**, ici prouvé sans limites pour des fonctions affines par morceaux ; le Chapitre 5 lèvera cette restriction.

Croissance exponentielle. $f = 1, 2, 4, 8, 16, \dots$ (les puissances de 2, avec $f_j = 2^j$) donne pour différences $v = 1, 2, 4, 8, \dots$, soit $v_j = 2^{j-1}$: *les mêmes nombres, décalés d'un cran*. La vitesse est *proportionnelle* à la distance — c'est exactement la signature de la croissance exponentielle. Le passage au continu, $f(t) = 2^t$, a pour pente exacte $c2^t$ avec $c = \ln 2 \approx 0.693$ (constante que le Chapitre 6 seul permettra de justifier) ; pour l'instant on retient seulement que $v(t)$ et $f(t)$ restent proportionnels.

Oscillation discrète. La suite $f = 0, 1, 1, 0, -1, -1, 0, \dots$ (période 6) a pour différences $v = 1, 0, -1, -1, 0, 1, \dots$: l'analogue discret du couple (sinus, cosinus), « digitalisé » comme une montre qui avance par à-coups plutôt qu'en continu.

Rafale de vitesse. Trois véhicules (une Jeep, une Corvette, une Maserati) partent tous à des vitesses différentes V et s'arrêtent tous exactement à la distance $f = 1$, au temps $T = 1/V$: plus V est grand, plus T est court, mais l'aire du rectangle $V \times T$ reste toujours égale à 1. À la limite $V \rightarrow \infty$ (arrêt instantané), f devient la fonction **échelon unité** $U(t)$ (saut de 0 à 1 en $t = 0$), et v devient une « fonction delta » — une impulsion infiniment concentrée en $t = 0$, mais d'aire toujours 1 (notion admise, non approfondie ici, mais qui reviendra en traitement du signal).

Exemple 3 — l'impôt sur le revenu, fonction affine par morceaux. D'après le barème américain de 1991 (exemple historique du livre, mais le principe est universel) : 15% jusqu'à \$20 350, 28% au-delà et jusqu'à \$49 300 (avec \$3 052.50 déjà dus à l'entrée de cette tranche), 31% au-delà. Ces taux marginaux *ne sont pas* le taux moyen (impôt total divisé par revenu total) : le taux marginal, c'est la pente — l'impôt supplémentaire payé sur le *prochain* dollar gagné, pas sur l'ensemble des revenus déjà perçus. C'est exactement la même distinction qu'entre vitesse instantanée et vitesse moyenne.

Résultat clé 1D (forme point-pente)

Pour x dans la tranche haute :

$$f(x) = 11\,158.50 + 0.31(x - 49\,300).$$

C'est l'impôt à l'entrée de la tranche, plus le taux marginal appliqué à l'excédent. Cette forme « point-pente » sera généralisée en 2.3.

1.3 — La vitesse à un instant

Question centrale : si $f(t) = t^2$, quelle est la vitesse instantanée en $t = 10$? La **vitesse moyenne** entre t et $t + h$ est

$$v_{\text{moy}} = \frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

Pour $f(t) = t^2$:

$$v_{\text{moy}} = \frac{(t+h)^2 - t^2}{h} = \frac{2th + h^2}{h} = 2t + h.$$

Résultat clé 1E

Quand $h \rightarrow 0$, la vitesse moyenne $2t + h$ tend vers $v(t) = 2t$. C'est la toute première apparition de la **dérivée** comme limite d'un taux d'accroissement.

Point essentiel : on simplifie $\frac{f(t+h) - f(t)}{h}$ avant de faire $h \rightarrow 0$; poser $h = 0$ trop tôt donne $0/0$, une impasse.

Exemple 1 — décalage temporel. Voiture démarrant en $t = 1$: $v = 2(t - 1)$, $f = (t - 1)^2$.

Exemple 2 — accélération constante a . $v = at$, $f = \frac{1}{2}at^2$ (vérifié par l'aire d'un triangle : $\frac{1}{2} \cdot t \cdot at = \frac{1}{2}at^2$). Cas $a = 1$: $v = t$, $f = \frac{1}{2}t^2$. Chute libre (Galilée) : $v = gt$, $f = \frac{1}{2}gt^2$, indépendant de la masse.

Exemple 3. $f(t) = 3t + t^2$. Le terme linéaire supplémentaire $3t$ ajoute une constante 3 à la vitesse : $v = 3 + 2t$.

Sécante et tangente. La vitesse moyenne entre A et B sur le graphe de f est la pente de la **droite sécante** AB . Quand $B \rightarrow A$, cette pente tend vers la pente de la **droite tangente** en A , la vitesse instantanée.

Intuition

Trouver la pente de f en un point est un problème *local* : seul le comportement de f près de ce point compte. Trouver l'aire sous v jusqu'à un instant t est un problème *global* : il faut connaître toute l'histoire de v depuis le début.

Un piège classique. Deux voitures C et D partent ensemble ($t = 0$) et roulent avec les vitesses $v_C(t)$ et $v_D(t)$ représentées graphiquement ; supposons que C est plus rapide sur tout l'intervalle $[\frac{1}{2}, 1]$ mais que les deux vitesses se rejoignent en $t = 1$. Question : entre $t = \frac{1}{2}$ et $t = 1$, la voiture D rattrape-t-elle C ? La réponse, qui trompe souvent (dans un test réel, plus de la moitié d'une classe s'est trompée), est **non** : C va plus vite pendant tout cet intervalle, donc l'écart entre les deux distances *augmente*, même si les vitesses deviennent égales exactement à la fin. Retenir : ce sont les *vitesses* qui se rejoignent en $t = 1$, pas les *distances*. Pour visualiser correctement une pente, il faut imaginer le graphe de distance associé au graphe de vitesse — l'inverse est tout aussi instructif.

1.4 — Mouvement circulaire

Une balle parcourt le cercle unité (centre à l'origine, rayon 1) à vitesse angulaire 1 : elle atteint l'angle t (en **radians**) au temps t , donc sa position est $(\cos t, \sin t)$, avec $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ (Pythagore).

Comme le rayon vaut 1, la longueur d'arc parcourue égale exactement l'angle balayé ; la circonférence totale est 2π , parcourue en un temps 2π , donc la vitesse (la norme du vecteur vitesse) vaut exactement 1 à tout instant.

Reste à trouver la *direction* de cette vitesse. Sans aucune force pour la retenir sur le cercle, la balle s'échapperait tangentiellement — exactement comme un marteau lâché par un lanceur continue en ligne droite. Cette direction tangente est perpendiculaire au rayon : le « triangle des vitesses » est donc le triangle des positions, tourné de 90° . On en déduit la vitesse verticale $\cos t$ et la vitesse horizontale $-\sin t$ (le signe moins parce que la balle part d'abord vers la gauche).

Radians contre degrés. 2π radians = 360° , donc 1 radian $\approx 57.3^\circ$. Tout ce chapitre — et tout le calcul différentiel des fonctions trigonométriques — suppose les angles mesurés en radians ; en degrés, les pentes de $\sin$ et $\cos$ seraient multipliées par le facteur parasite $2\pi/360$.

L'ombre de la balle projetée sur l'axe vertical (« mouvement harmonique simple ») se déplace *exactement à la même vitesse verticale* que la balle, puisqu'elles restent à la même hauteur à chaque instant. Sa hauteur est donc $f(t) = \sin t$, et sa vitesse est celle, verticale, de la balle.

Résultat clé

$$f(t) = \sin t \implies v(t) = \cos t$$

En décalant l'horloge de $\pi/2$ (nouveau départ au sommet du cercle) :

$$f(t) = \cos t \implies v(t) = -\sin t.$$

Exemple vitesse angulaire double. Si la balle atteint l'angle $2t$ à l'instant t (position $(\cos 2t, \sin 2t)$), les vitesses deviennent $2\cos 2t$ (verticale) et $-2\sin 2t$ (horizontale) : le facteur 2 apparaît deux fois — un premier aperçu de la règle de chaîne (Chapitre 4).

Exemple aire sous le cosinus. En admettant le théorème fondamental, l'aire sous $\cos t$ de 0 à $\pi/2$ est l'accroissement de $\sin t$: $\sin(\pi/2) - \sin 0 = 1$.

Bilan. v est la pente de f , la limite de la vitesse moyenne, la *dérivée* de f . Réciproquement f est l'aire sous v , la limite d'une somme de petits déplacements, l'*intégrale* de v .

1.5 — Révision de trigonométrie

Dans un triangle rectangle de côtés x, y, r (hypoténuse r) et d'angle θ :

$$\cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{x}{y}.$$

Sur le cercle trigonométrique (angles mesurés depuis l'axe x positif, sens antihoraire, en **radians** : un tour complet = 2π), toutes les fonctions trigonométriques sont 2π -périodiques, et

$$\cos(-\theta) = \cos \theta \text{ (paire)}, \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta \text{ (impaires)}.$$

Identités fondamentales

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad \cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta.$$

(Les deux dernières s'obtiennent en divisant $x^2 + y^2 = r^2$ par x^2 , puis par y^2 .)

Distance entre deux points : $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, conséquence directe de Pythagore.

D'où viennent les formules d'addition. On calcule de deux façons la distance d entre les points d'angles s et t sur le cercle unité. D'une part, directement :

$$d^2 = (\cos s - \cos t)^2 + (\sin s - \sin t)^2 = 2 - 2(\cos s \cos t + \sin s \sin t)$$

(en développant et en utilisant $\cos^2 + \sin^2 = 1$ pour chaque angle). D'autre part, cette même distance sépare aussi les points d'angles 0 et $s - t$ (on a fait tourner le même couple de points de $-t$) :

$$d^2 = (\cos(s - t) - 1)^2 + \sin^2(s - t) = 2 - 2\cos(s - t).$$

En égalant les deux expressions et en simplifiant par -2 , on obtient directement la formule d'addition :

Formules d'addition et de duplication

$$\cos(s - t) = \cos s \cos t + \sin s \sin t \quad (1)$$

$$\cos(s + t) = \cos s \cos t - \sin s \sin t \quad (2)$$

$$\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t = 2\cos^2 t - 1 = 1 - 2\sin^2 t \quad (3)$$

$$\sin(s - t) = \sin s \cos t - \cos s \sin t \quad (4)$$

$$\sin(s + t) = \sin s \cos t + \cos s \sin t \quad (5)$$

$$\sin 2t = 2\sin t \cos t \quad (6)$$

et, forme utile en calcul intégral : $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$, $\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}$.

Exemple évaluation en $\theta = 2\pi/3$. $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan \theta = -\sqrt{3}$, $\sec \theta = -2$, $\csc \theta = 2/\sqrt{3}$, $\cot \theta = -1/\sqrt{3}$. On y lit les bornes générales $|\cos \theta| \leq 1$, $|\sin \theta| \leq 1$, $|\sec \theta| \geq 1$, $|\csc \theta| \geq 1$, tangente et cotangente pouvant prendre toute valeur réelle.

1.6 — Digression : mille points de lumière

Section exploratoire (sans théorème à retenir) : le graphe des points isolés $(n, \sin n)$ pour n entier semble former des dizaines de « fausses » courbes sinusoïdales et des motifs de Moiré (hexagones). Le phénomène vient de ce que $22/7$ et $355/113$ sont d'excellentes approximations rationnelles de π : les entiers n proches d'un multiple de π (comme $n = 22, 44, \dots$) ramènent $\sin n$ près de 0, créant une apparence de périodicité qui n'existe pas réellement. Bonne illustration que l'échantillonnage discret d'une fonction continue peut tromper l'œil (aliasing).

Chapitre 2 Dérivées

2.1 — La dérivée d'une fonction

Définition 2A — la dérivée

$$f'(t) = \frac{df}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}.$$

Notations : $\Delta f = f(t + \Delta t) - f(t)$; $f'(t)$ se lit « f prime de t » ; df/dt est une notation unique (on ne simplifie jamais le « d »). Le pas Δt (ou h) peut être positif ou négatif ; la limite doit être la même des deux côtés, sinon la dérivée n'existe pas.

Exemple calcul de base, $f(t) = t^2$.

$$\frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = \frac{2t \Delta t + (\Delta t)^2}{\Delta t} = 2t + \Delta t \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} 2t.$$

Étape cruciale : simplifier *avant* de faire tendre Δt vers 0 (sinon 0/0).

Exemple 1 — vitesse constante. $f(t) = Vt \Rightarrow \Delta f / \Delta t = V$ pour tout Δt , donc $f' = V$.

Exemple 2 — discontinuité de la vitesse. $v = 2$ jusqu'à $t = 3$ puis arrêt (f constante = 6). En $t = 3$, la dérivée n'existe pas : la limite « par la gauche » de $\Delta f / \Delta t$ vaut 2, celle « par la droite » vaut 0. Un coin dans $f \Rightarrow$ un saut dans v .

Exemple 3 — dérivée de $1/t$ (fonction de demande).

$$\Delta f = \frac{1}{t + \Delta t} - \frac{1}{t} = \frac{-\Delta t}{t(t + \Delta t)} \Rightarrow \frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{-1}{t(t + \Delta t)} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} -\frac{1}{t^2}.$$

Une fonction *décroissante* a une pente négative.

Glossaire de notation. Δt se lit « delta t » (le pas de temps) ; $f(t + \Delta t)$ est « f de t plus delta t » ; $\Delta f = f(t + \Delta t) - f(t)$ est « delta f » (la variation) ; $\Delta f / \Delta t$ est la vitesse *moyenne* ; $f'(t)$ (« f prime de t ») et df/dt désignent la même chose, la vitesse *instantanée*. Dans df/dt , on ne sépare jamais le « d » du reste — ce n'est pas une fraction, même si elle se comporte comme telle dans la plupart des calculs.

La variable indépendante (souvent t ou x) et la variable dépendante (f , y , u ...) peuvent porter n'importe quel nom : ce qui compte, c'est l'idée $dy/dx = (\text{variation de } y) / (\text{variation de } x)$. Rien n'oblige à utiliser t pour « temps » : une hauteur y qui dépend d'une position x , une aire qui dépend d'un côté de carré, n'ont rien à voir avec le temps qui s'écoule, mais la même mécanique de dérivation s'applique.

Règle du carré

Si $u(x)$ a pour dérivée du/dx , alors

$$\frac{d}{dx}(u(x))^2 = 2u(x) \frac{du}{dx}.$$

Exemple 5, 6, 7. Avec $u = x^2$: dérivée de x^4 est $2x^2 \cdot 2x = 4x^3$. Avec $u = 1/x$: dérivée de $1/x^2$ est $2(1/x) \cdot (-1/x^2) = -2/x^3$. Avec $u = \sin x$ (dérivée $\cos x$) : dérivée de $\sin^2 x$ est $2 \sin x \cos x$.

2.2 — Puissances et polynômes

Exemple 1 — x^3 , calcul direct.

$$\Delta f = (x + h)^3 - x^3 = (x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3.$$

Diviser par h laisse $3x^2 + 3xh + h^2$, qui tend vers $3x^2$ quand $h \rightarrow 0$.

Le même mécanisme fonctionne pour tout exposant entier : dans $(x + h)^n$, seul le terme contenant *exactement un* facteur h survit à la division par h puis à la limite $h \rightarrow 0$; tous les termes en $h^2, h^3, \dots$ s'annulent. Ce terme est $nx^{n-1}h$, car il y a n façons de choisir, parmi les n facteurs $(x + h)$, celui qui fournit le h (les coefficients complets — $1, n, \binom{n}{2}, \dots, 1$ — forment le **triangle de Pascal** : $1; 1, 1; 1, 2, 1; 1, 3, 3, 1; 1, 4, 6, 4, 1; \dots$).

Résultat clé 2B

Pour $n = 1, 2, 3, \dots$: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$.

Preuve : la formule du binôme donne $(x + h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \dots + h^n$. Seul le terme en h^1 survit après division par h et $h \rightarrow 0$.

Le résultat s'étend (Section 2.5) à tout exposant réel, y compris négatif ou fractionnaire : $x^{-1} \rightarrow -x^{-2}$, $\sqrt{x} = x^{1/2} \rightarrow \frac{1}{2}x^{-1/2}$. On dispose ainsi d'une liste infinie de dérivées connues : $x, x^2, x^3, x^4, \dots \rightarrow 1, 2x, 3x^2, 4x^3, \dots$

Résultats clés 2C et 2D — linéarité

$$\frac{d}{dx}(c f(x)) = c f'(x) \qquad \frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x).$$

On dérive ainsi terme à terme tout **polynôme** ; la dérivée d'une constante est 0.

Intuition

Dériver « efface » les constantes (le kilométrage de départ n'affecte pas la vitesse). C'est l'inverse qui pose problème en calcul intégral : retrouver y à partir de $dy/dx = 3x^2$ ne donne pas $y = x^3$ mais $y = x^3 + C$ — la **constante d'intégration**, première rencontre avec les **équations différentielles**. Deux points rendent ces équations plus subtiles qu'il n'y paraît : (1) on sait *dériver* systématiquement, mais on n'a encore aucune méthode générale pour *remonter* — face à $dy/dx = (\sin x)/x$, par exemple, on est démuni pour l'instant ; (2) une équation différentielle mélange souvent y et dy/dx dans la même expression (comme $dy/dx = 3y/x$, dont $y = x^3$ est aussi solution), ce qui est le cas typique en sciences plutôt que l'exception.

Coût marginal. Si $y(x)$ est le coût de production de x tonnes d'acier, le coût *moyen* par tonne supplémentaire est $\Delta y/\Delta x$, tandis que le coût *marginal* — celui de la toute prochaine tonne — est la dérivée dy/dx . « La moyenne décrit le passé, le marginal prédit l'avenir » : c'est le coût marginal qui décide si produire une unité de plus est rentable, pas le coût moyen.

Élasticité (économie)

L'élasticité de la demande $y(x)$ au prix x est

$$E(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y/y}{\Delta x/x} = \frac{dy/dx}{y/x}$$

— le rapport entre variation *relative* de y et variation *relative* de x (ce qui rend E indépendant des unités choisies). Pour $y = cx^n$, on trouve $E = n$ (élasticité constante) : c'est précisément parce que $y = cx^n$ réalise cette élasticité constante n que les puissances jouent un rôle privilégié en économie. Demande inélastique si $|E| < 1$ (le pain : la demande ne double pas si le revenu double), élastique si $|E| > 1$ (le caviar, un luxe).

Exemple demande, offre, épargne. Pour $y = c/x$ (dépense $xy = c$ constante quel que soit le prix), $E = -1$. Pour une offre $y = cx$ (offre proportionnelle au prix), $E = +1$; le cas $E = 0$ correspond à une offre fixe, indépendante du prix (« parfaitement inélastique », typique d'une récolte déjà rentrée). Application numérique : un revenu de \$10 000 produit une épargne de \$500 avec une

élasticité $E = 2$ (l'épargne est un « luxe »); en écrivant $y = cx^2$, la condition $500 = c(10\,000)^2$ donne $c = 5 \times 10^{-6}$, d'où $dy/dx = 2cx = 0.10$ au niveau $x = 10\,000$: sur le *prochain* dollar gagné, 10 centimes sont épargnés (contre 5% en moyenne).

2.3 — La pente et la droite tangente

Une droite $y = mx + b$ a pour pente $m = dy/dx$ (constante partout); b la positionne. Pour la tangente au graphe de f au point $x = a$: $m = f'(a)$, et elle passe par $(a, f(a))$.

Résultat clé 2E — équation de la tangente

$$y - f(a) = f'(a)(x - a).$$

C'est la forme **point-pente** : en $x = a$, le membre de droite s'annule, donc $y = f(a)$.

Exemple 1. $y = x^4 - x^2 + 3$ en $a = 1$: $f(1) = 3$, $f'(x) = 4x^3 - 2x \Rightarrow f'(1) = 2$. Tangente : $y - 3 = 2(x - 1)$.

La **droite normale** (perpendiculaire à la tangente) a pour pente $-1/m$ (les pentes de deux droites perpendiculaires ont pour produit -1).

Exemple 2. $y = x^3 - 2$ en $x = 2$: $f(2) = 6$, $f'(2) = 12$. Tangente : $y - 6 = 12(x - 2)$. Normale : $y - 6 = -\frac{1}{12}(x - 2)$.

Exemple 3 — montagnes russes. Sur $y = x^2 + 4$, à quel point $x = a$ la tangente passe-t-elle par l'origine ? La tangente est $y - (a^2 + 4) = 2a(x - a)$; elle passe par $(0, 0)$ si $-(a^2 + 4) = -2a^2$, soit $a = 2$.

Exemple 4 — feu rouge, application. Une voiture à l'arrêt 72 m devant vous démarre avec une accélération de 3 m/s^2 , 4 s avant vous. En égalant vitesses *et* distances au moment du rattrapage (deux courbes tangentes), on trouve la vitesse de croisière $V = 12 \text{ m/s}$ à adopter pour « juste » ne pas la percuter.

Résultat clé 2F — droite sécante (forme à deux points)

Entre $(a, f(a))$ et $(c, f(c))$:

$$y - f(a) = \left(\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \right) (x - a).$$

La pente de la sécante $\frac{f(c) - f(a)}{c - a}$ tend vers celle de la tangente quand $c \rightarrow a$: c'est une écriture équivalente de la dérivée,

$$f'(a) = \lim_{c \rightarrow a} \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$$

Exemple 5 — sécante numérique. Pour $y = x^3 - 2$, la sécante entre $(2, 6)$ et $(3, 25)$ a pour pente $\frac{25 - 6}{3 - 2} = 19$: c'est la vitesse *moyenne* sur cet intervalle. La tangente en $x = 2$, elle, a pour pente exacte $f'(2) = 3 \cdot 2^2 = 12$ (Exemple 2 ci-dessus) : sécante et tangente donnent deux nombres différents, la première encadrant grossièrement la seconde.

Intuition

Pourquoi la tangente est utile en pratique. Une fois $f'(a)$ connue, la tangente donne une excellente approximation de f près de a , souvent bien plus simple à calculer que f elle-même. Exemple : pour estimer 1.001^9 , on part de $f(x) = x^9$ en $a = 1$, avec $f(1) = 1$ et $f'(1) = 9$; la tangente donne $f(1.001) \approx f(1) + f'(1) \times 0.001 = 1 + 0.009 = 1.009$ — très proche de la valeur exacte $1.009036 \dots$. Suivre la tangente est plus rapide que suivre la courbe.

Exemple 6 — $\sin x$ en $x = 0$. Sécante : $y = \frac{\sin c}{c} x$. Tangente ($c \rightarrow 0$) : $y = x$, puisque $\frac{\sin c}{c} \rightarrow 1$.

Exemple 7 — **application financière.** Un actif vaut $\sqrt{t}$ millions de dollars après t années. Sa vitesse de croissance $1/(2\sqrt{t})$ tombe à 10% de sa valeur courante $\sqrt{t}$ quand $\frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{\sqrt{t}}{10}$, soit $t = 5$: c'est le moment de vendre et de basculer sur la tangente (taux fixe), plutôt que de rester sur la courbe.

2.4 — La dérivée du sinus et du cosinus

Résultat clé 2G

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x.$$

Démonstration. Avec la formule d'addition $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) + \cos x \left(\frac{\sin h}{h} \right).$$

Tout repose sur deux limites fondamentales :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0.$$

Intuition

Preuve géométrique de $(\sin h)/h \rightarrow 1$ (encadrement). Sur le cercle unité, pour $h > 0$ petit :

$$\sin h < h < \tan h$$

(la corde est plus courte que l'arc ; l'aire du secteur circulaire $\frac{1}{2}h$ est plus petite que l'aire du triangle $\frac{1}{2} \tan h$). En divisant par $\sin h$ puis en inversant :

$$\cos h < \frac{\sin h}{h} < 1.$$

Comme $\cos h \rightarrow 1$, le **théorème des gendarmes** force $(\sin h)/h \rightarrow 1$. Pour l'autre limite, $(1 - \cos h)(1 + \cos h) = \sin^2 h \leq h^2$, donc $0 \leq \frac{1 - \cos h}{h} \leq \frac{h}{1 + \cos h} \rightarrow 0$. (En prime : $1 - \cos h \approx \frac{1}{2}h^2$.)

La dérivée du cosinus s'obtient de façon identique. Avec $\cos(x+h) = \cos x \cos h - \sin x \sin h$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \cos x \left(\frac{\cos h - 1}{h} \right) - \sin x \left(\frac{\sin h}{h} \right) \xrightarrow{h \rightarrow 0} (\cos x)(0) - (\sin x)(1),$$

donc

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

(on retrouve le même résultat, plus rapidement, en décalant l'horloge de $\pi/2$ comme en Section 1.4).

Remarque. Ce calcul suppose x en **radians**. En degrés, $1 - \cos h$ et $\sin h$ tendent vers 0 beaucoup plus lentement par rapport à h (à cause du facteur $2\pi/360$), et la dérivée de $\sin x$ en degrés n'est *pas* $\cos x$ mais $(\pi/180) \cos x$. C'est pour cette raison que le calcul différentiel travaille toujours en radians.

Dérivées secondes. $f'' = (f')'$ mesure la vitesse de variation de la pente (accélération si f est une distance). Notation f'' ou y'' ou d^2f/dt^2 .

Équation différentielle de l'oscillation

$$y = \sin t : \quad y' = \cos t, \quad y'' = -\sin t = -y.$$

$$y = \cos t : \quad y' = -\sin t, \quad y'' = -\cos t = -y.$$

Les deux vérifient $y'' = -y$: c'est l'équation du **mouvement harmonique simple**. Toute solution s'écrit $y = A \sin t + B \cos t$. Convention : $y'' > 0$ signifie y « concave vers le haut » (la pente y' augmente) ; $y'' < 0$, « concave vers le bas ». Attention : $y'' < 0$ ne signifie *pas* que y décroît, seulement que y' décroît.

2.5 — Règles du produit, du quotient et de la puissance**Les cinq règles à mémoriser**

$$\text{Linéarité :} \quad (au + bv)' = au' + bv'$$

$$\text{Produit :} \quad (uv)' = u v' + v u'$$

$$\text{Inverse :} \quad \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$$

$$\text{Quotient :} \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{v u' - u v'}{v^2}$$

$$\text{Puissance :} \quad (u^n)' = n u^{n-1} u'$$

Intuition

Pourquoi la règle du produit a deux termes. L'aire du rectangle uv change de deux « bandes » fines quand u et v varient chacun d'un peu : une bande de largeur Δu (aire $\approx v \Delta u$) et une bande de hauteur Δv (aire $\approx u \Delta v$) ; le petit coin $\Delta u \Delta v$ est négligeable à la limite. D'où $(uv)' = uv' + vu'$ — l'analogue du binôme en dimension 2. (En dimension 3, pour un produit uvw , on obtient de la même façon trois termes : $u'vw + uv'w + uvw'$.)

D'où vient la règle de l'inverse. On part de l'identité $v \cdot (1/v) = 1$ et on applique la règle du produit, sachant que la dérivée d'une constante (1) est nulle :

$$v \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v}\right) + \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} = 0 \quad \implies \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{v'}{v^2}.$$

La règle du quotient s'obtient ensuite en écrivant $u/v = u \cdot (1/v)$ et en combinant règle du produit et règle de l'inverse.

Remarque. Vérifier les *unités* est un réflexe utile pour repérer une erreur de calcul. Si v est en dollars et x en heures, dv/dx est en dollars/heure ; la règle de l'inverse donne $(1/v)'$ en $(1/\text{dollars})/\text{heure}$, cohérent avec $-v'/v^2$ en $(\text{dollars}/\text{heure})/(\text{dollars})^2$. Ce test élimine immédiatement une erreur comme « la dérivée de $1/v$ est $1/v'$ », dimensionnellement absurde.

Exemple dérivées trigonométriques dérivées des règles ci-dessus.

$$\frac{d}{dx}(x \sin x) = x \cos x + \sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\sin^2 x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(\cos^2 x) = -2 \cos x \sin x$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

(Les trois de droite via la règle de l'inverse ou du quotient, avec $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.) Enfin $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, qui vaut 0 en $x = 0$ (fonction paire, pente nulle au centre).

Pourquoi la règle de puissance se généralise (récurrence). Pour $n = 1$, $(u^1)' = u'$ est vrai par définition. Si la règle est vraie au rang n , elle l'est au rang $n + 1$ par la règle du produit appliquée à $u^{n+1} = u^n \cdot u$:

$$(u^{n+1})' = (u^n u)' = u^n u' + u (n u^{n-1} u') = (n+1) u^n u'.$$

La géométrie éclaire aussi le cas $n = 3$: le volume u^3 d'un cube de côté u augmente, quand u croît de Δu , de trois fines tranches de volume $\approx u^2 \Delta u$ chacune (une par face), plus des termes d'ordre supérieur négligeables — d'où $3u^2 \Delta u$, cohérent avec $(u^3)' = 3u^2 u'$.

Puissances fractionnaires. En écrivant $u = x^{p/q}$ comme $u^q = x^p$ et en dérivant les deux membres avec la règle de puissance (valable pour les entiers p et q), on retrouve $\frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1}$ pour tout $n = p/q$ rationnel (et, admis, tout n réel) — la même formule couvre donc désormais x^{-2} , $x^{1/2}$, $x^{2.2}$, etc.

Exemple 12, 13 — puissances fractionnaires, allure de la courbe. Pente de $x^{1/3}$: $\frac{1}{3}x^{-2/3}$, infinie en $x = 0$, nulle à l'infini — la courbe reste pourtant croissante partout. Pente de $x^{4/3}$: $\frac{4}{3}x^{1/3}$, nulle en $x = 0$, infinie à l'infini ; entre $n = 1$ et $n = 2$, la courbe croît plus vite qu'une droite et moins vite qu'une parabole. Règle générale : $0 < n < 1$ donne une pente infinie en 0, $n > 1$ donne une pente nulle en 0.

Table des six dérivées trigonométriques

$$\begin{array}{lll} (\sin x)' = \cos x & (\tan x)' = \sec^2 x & (\sec x)' = \sec x \tan x \\ (\cos x)' = -\sin x & (\cot x)' = -\csc^2 x & (\csc x)' = -\csc x \cot x \end{array}$$

2.6 — Limites

On a utilisé des limites depuis le Chapitre 1 sans les définir rigoureusement ; il est temps de le faire, « sans rigueur excessive », pour reprendre l'expression du livre. Avant la bonne définition, il vaut la peine de voir pourquoi plusieurs tentatives naturelles *échouent*, pour une suite de nombres positifs $a_1, a_2, a_3, \dots$:

- « *Tous les a_n sont plus petits qu'un nombre minuscule fixé, comme 10^{-10}* » : trop restrictif en pratique, et ça n'oblige même pas la suite à « s'approcher » de 0.
- « *La suite décroît strictement* » : rejette à tort des suites qui convergent sans décroître, et accepte à tort $1.1, 1.01, 1.001, \dots$ qui décroît... vers 1, pas vers 0.
- « *Pour tout seuil, au moins un terme de la suite passe en dessous* » : rejette à raison une suite qui ne fait que *visiter* des valeurs proches de 0 sans y rester, comme $1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{4}, \dots$
- « *Pour tout seuil ε , la suite finit par passer en dessous et y reste* » : c'est la bonne définition. Ce qui compte, c'est le comportement de la *queue* de la suite — les mille ou le milliard premiers termes ne changent rien à la limite.

Convergence d'une suite

$a_n \rightarrow L$ signifie : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $|a_n - L| < \varepsilon$ dès que $n > N$. Autrement dit, seul un nombre *fini* de termes peut rester en dehors de n'importe quelle bande $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Exemple . $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots \rightarrow 0$. La suite $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ (série harmonique) ne converge pas : ses sommes partielles dépassent toute limite L , bien que les pas $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ — preuve que $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ est **nécessaire** mais non **suffisant** pour la convergence.

Règles pour les limites. Si $a_n \rightarrow L$ et $b_n \rightarrow M$, alors $a_n + b_n \rightarrow L + M$, $a_n b_n \rightarrow LM$, et $a_n/b_n \rightarrow L/M$ (si $M \neq 0$). En particulier $c a_n \rightarrow cL$.

Définition ε - δ d'une limite de fonction

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ signifie : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

La valeur $f(a)$ elle-même n'intervient pas dans cette définition.

Exemple . $\lim_{x \rightarrow 2} 5x = 10$: étant donné ε , on choisit $\delta = \varepsilon/5$; alors $|x-2| < \delta \implies |5x-10| = 5|x-2| < \varepsilon$.

Exemple limite unilatérale. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-1} = 0$: seules les valeurs $x > 1$ sont acceptées (racine carrée), et pour ε donné, $\delta = \varepsilon^2$ convient. Ici δ doit être bien plus petit que ε , car la racine part avec une pente infinie.

Logique : condition nécessaire, suffisante. $A \implies B$ signifie « A est une condition **suffisante** pour B », ou « B est **nécessaire** pour A ». La **réciroque** $B \implies A$ est une affirmation distincte, à prouver séparément. Quand les deux sens sont vrais, on écrit $A \Leftrightarrow B$ (« si et seulement si », condition nécessaire *et* suffisante).

Résultat clé 2H — Théorème des gendarmes (squeeze theorem)

Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ près de a , et $f(x) \rightarrow L$, $h(x) \rightarrow L$ quand $x \rightarrow a$, alors $g(x) \rightarrow L$ aussi.

Preuve. $g(x) - L$ est encadré par $f(x) - L$ et $h(x) - L$, tous deux $< \varepsilon$ en valeur absolue au voisinage de a ; donc $|g(x) - L| < \varepsilon$ également.

2.7 — Fonctions continues**Continuité en un point**

f est **continue en** $x = a$ si (1) $f(a)$ existe, (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, et (3) cette limite vaut $f(a)$. En bref : $f(x) \rightarrow f(a)$ quand $x \rightarrow a$.

Quatre types de discontinuité (en $x = 0$) :

- *Retirable* : la limite existe mais $f(0)$ a la mauvaise valeur (ou n'est pas définie) — il suffit de la corriger.
- *Saut* : fonction échelon, limites à gauche et à droite différentes (0 et 1).
- *Pôle* : $1/x^2 \rightarrow +\infty$. $1/x$ a un pôle « simple » (change de signe), $1/x^2$ un pôle « double ».
- *Oscillation infinie* : $\sin(1/x)$ n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$, bien que bornée.

On dit qu'une fonction est **continuabile** si on peut la prolonger en une fonction continue partout où elle n'est pas définie. Ainsi $(\sin x)/x$ est continuabile (poser $f(0) = 1$), mais $1/x$ et $\tan x$ ne le sont pas : il n'existe aucune valeur raisonnable à donner à $f(0)$ ou $f(\pi/2)$ qui les rende continues là.

Exemple fonctions continues usuelles. $\sin x$, $\cos x$ et tout polynôme sont continus partout. Toute fraction rationnelle $P(x)/Q(x)$ est continue sauf aux zéros de Q (une fois les facteurs communs à P et Q simplifiés). La valeur absolue $|x|$ est continue partout (mais on verra ci-dessous qu'elle n'est pas dérivable en 0). À l'opposé, la fonction qui vaut 1 aux nombres rationnels et 0 ailleurs est discontinue en *tout* point : entre deux rationnels quelconques se cache un irrationnel, et vice versa.

Exemple limites en 0/0 — « course vers zéro ».

$$\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{1 - \cos x}{x} \rightarrow 0, \quad \frac{\sin x}{x^2} \rightarrow \infty \text{ (pôle)}, \quad \frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

La vitesse à laquelle une fonction s'annule en 0 est exactement l'information contenue dans sa dérivée en 0 : $f(x) - f(0) \approx f'(0)x$.

Résultat clé 2I

Si f possède une dérivée en x , alors f est continue en x (car $\Delta f = \Delta x \cdot (\Delta f / \Delta x) \rightarrow 0 \cdot f'(x) = 0$). La réciproque est **fausse** : $|x|$ et $x^{1/3}$ sont continues en 0 mais n'y ont pas de dérivée (pente en angle, ou pente infinie).

Propriétés d'une fonction continue sur $[a, b]$

Valeurs extrêmes. Une fonction continue sur un intervalle *fermé* $[a, b]$ atteint un maximum M et un minimum m : il existe $x_{\max}, x_{\min} \in [a, b]$ avec $f(x_{\max}) = M \geq f(x) \geq f(x_{\min}) = m$ pour tout $x \in [a, b]$.

Valeurs intermédiaires. Si F est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe c entre a et b avec $f(c) = F$.

Ces deux propriétés exigent *à la fois* un intervalle fermé et une fonction continue : $f(x) = x$ sur $[0, 1)$ n'atteint jamais son minimum ; une fonction discontinue peut « sauter » par-dessus une valeur intermédiaire.

Calculus (Gilbert Strang)

Fiche de révision — Chapitre 3

Applications of the Derivative

Cette fiche couvre l'intégralité du chapitre 3 (sections 3.1 à 3.8) : toutes les définitions, tous les résultats numérotés du livre, tous les exemples travaillés importants, et l'essentiel du raisonnement et de l'intuition qui les accompagnent. Les encadrés sont réservés aux résultats à retenir par cœur ; le reste — démonstrations, contexte, mise en garde — reste en texte courant. Les exercices ne sont pas reproduits.

Chapitre 1 Applications de la dérivée

3.1 — Approximation linéaire

Ce chapitre applique systématiquement la dérivée à des problèmes concrets : approcher une fonction, trouver ses extremums, étudier sa concavité, tracer son graphe, résoudre des équations, et enfin relier pente locale et variation globale. Tout part d'une seule idée, déjà croisée au Chapitre 1 : la distance $f = vt$ n'est *exactement* vraie que si v est constante ; sinon $f = vt$ n'est « presque vrai » que sur un tout petit intervalle de temps. En notation infinitésimale, $df = v dt$ redevient une égalité *exacte*, parce que dt est un instant, pas un intervalle fini. Toute la section 3.1 formalise ce passage du « presque » (approximation sur Δx fini) à l'« exactement » (relation entre différentielles dx, dy).

Le point de départ est la définition même de la dérivée : la pente au point x est la limite de $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$. Pour Δx petit mais non nul, cette limite n'est pas encore atteinte, mais le quotient est *proche* de $f'(x)$. En réarrangeant, on obtient l'approximation fondamentale de ce chapitre : la valeur de f au point voisin $x + \Delta x$ est à peu près la valeur en x , plus la pente fois le déplacement.

Résultat clé 3A — Approximation linéaire

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$$

Géométriquement : on remplace la courbe par sa tangente au point x . L'erreur commise est de l'ordre de $(\Delta x)^2$ (elle sera précisée en 3.3 et 3.8).

Exemple puissances proches de 1. Avec $f(x) = (1 + x)^n$, on a $f(0) = 1$ et $f'(x) = n(1 + x)^{n-1}$ donc $f'(0) = n$. L'approximation linéaire autour de $x = 0$ donne

$$(1 + x)^n \approx 1 + nx.$$

De même, avec $g(x) = 1/(1 + x)^n = (1 + x)^{-n}$, $g'(0) = -n$, donc

$$\frac{1}{(1 + x)^n} \approx 1 - nx.$$

Ces deux formules, triviales une fois qu'on les a vues, sont utilisées constamment en pratique (calcul mental d'intérêts composés, physique, etc.).

Il faut néanmoins se méfier : l'approximation $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ n'est bonne que si nx reste petit, pas seulement x . Pour $x = 0,01$ et $n = 100$, on a $nx = 1$, et l'approximation $1 + nx = 2$ est très éloignée de la vraie valeur $(1,01)^{100} \approx 2,70$ (qui tend vers e quand $n \rightarrow \infty$, cf. Chapitre 6). Le terme d'erreur négligé est essentiellement $\frac{1}{2}n(n-1)x^2$: c'est petit seulement si n^2x^2 l'est, pas nx seul. Cette remarque prépare l'approximation *quadratique* de la section 3.3, qui inclut ce terme correctif.

Différentielles. Strang introduit ici dx et dy comme deux nouvelles variables, indépendantes l'une de l'autre a priori, mais reliées par

$$dy = f'(x) dx.$$

La différence essentielle avec $\Delta x, \Delta y$: Δy est le vrai changement de hauteur *le long de la courbe*, tandis que dy est le changement de hauteur *le long de la tangente*. Ils coïncident seulement à la limite. La notation dy/dx pour la dérivée, qu'on utilise depuis le Chapitre 2 comme un simple symbole, prend ici un sens propre : c'est littéralement le rapport de deux différentielles.

Remarque. Il est absolument interdit de « simplifier les d » n'importe comment : $dy = f'(x) dx$ est une identité entre différentielles construite précisément pour que ce rapport redonne $f'(x)$; ce n'est pas une manipulation algébrique libre comme avec des nombres ordinaires.

Les règles de dérivation se retraduisent immédiatement en règles sur les différentielles : $d(x^n) = nx^{n-1}dx$, $d(\sin x) = \cos x dx$, $d(\tan x) = \sec^2 x dx$, $d(f+g) = df+dg$, $d(cf) = cdf$, $d(fg) = f dg + g df$. Cette dernière est simplement la règle du produit réécrite avec des d .

Changement absolu, relatif, en pourcentage. Si $y = f(x)$, le changement *absolu* est Δy (ou dy en approximation), le changement *relatif* est $\Delta y/y$ (ou dy/y), et le changement en *pourcentage* est ce rapport multiplié par 100. La distinction est cruciale : une variation absolue de 10 cm n'a pas le même sens selon qu'elle s'applique à la distance Terre–Lune ou à votre taille. C'est le rapport dy/y qui donne l'information pertinente dans la plupart des applications (finance, sciences).

Exemple rayon et volume de la Terre. Si le rayon r de la Terre change de 2% (c'est-à-dire $dr/r = 0,02$), de combien change son volume $V = \frac{4}{3}\pi r^3$? On a $dV = 4\pi r^2 dr$, donc

$$\frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3 dr}{r} = 3 \times 2\% = 6\%.$$

Règle générale : si $y = x^n$, alors $dy/y = n(dx/x)$ — un changement relatif de x est multiplié par la puissance n . Le calcul « exact » (en comparant $(1,02)^3$ à 1) donne 6,12% : l'approximation linéaire est excellente pour de petites variations relatives.

3.2 — Problèmes de maximum et minimum

Le signe de la dérivée renseigne directement sur la monotonie de la fonction.

Résultat clé 3B

$$\frac{df}{dx} > 0 \implies f \text{ croissante} \qquad \frac{df}{dx} < 0 \implies f \text{ décroissante}$$

Exemple . Pour $f(x) = x^2 - 2x$, $f'(x) = 2x - 2$ s'annule en $x = 1$: f décroît avant, croît après — minimum en $x = 1$. Décaler la parabole ($x^2 - 2x + 5$) ne change rien à la position du minimum, seulement à sa hauteur. Pour un polynôme de degré 5 avec $f'(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$, le signe de f' alterne à chaque racine : on lit directement quatre points stationnaires alternant maximum local, minimum local, maximum local, minimum local (ou l'inverse selon le signe du coefficient dominant), sans jamais calculer f elle-même.

Le lien entre extremum local et dérivée nulle est le théorème le plus utilisé de toute l'optimisation :

Résultat clé 3C

Si f atteint un maximum ou un minimum *local* en un point *intérieur* x où $f'(x)$ existe, alors $f'(x) = 0$.

Idée de preuve. À gauche du maximum, la pente moyenne $[f(x) - f(x-h)]/h$ est ≥ 0 (on monte). À droite, $[f(x+h) - f(x)]/h$ est ≤ 0 (on redescend). À la limite $h \rightarrow 0$, ces deux quotients tendent tous deux vers $f'(x)$: une quantité qui est à la fois ≥ 0 et ≤ 0 ne peut être que 0.

Remarque. Feynman raconte avoir posé un morceau de plastique courbé sur une table et observé qu'il touchait la table en plusieurs points bas : en chacun, la tangente est horizontale, exactement comme prédit par ce théorème — une illustration physique directe du résultat.

Exemple . Pour $f(x) = 4x^3 - 3x^4$, $f'(x) = 12x^2 - 12x^3 = 12x^2(1 - x)$ s'annule en $x = 0$ et $x = 1$. En $x = 0$, f' ne change pas de signe (facteur x^2) : ce n'est ni un maximum ni un minimum, juste un « palier ». En $x = 1$, f' passe de positif à négatif : maximum absolu. Pour $f(x) = x + 1/x$, $f'(x) = 1 - 1/x^2 = 0$ en $x = \pm 1$; en $x = 1$ (pour $x > 0$), $f(1) = 2$ est un minimum. Pour $f(x) = |x|$ sur $[-3, 2]$, le point $x = 0$ est un point « anguleux » (pas de dérivée) où f atteint son minimum 0, et $x = -3$ (une extrémité de l'intervalle) donne le maximum $f(-3) = 3$.

Ces exemples illustrent qu'il existe exactement **trois types de points critiques** à examiner pour trouver le minimum ou le maximum d'une fonction sur un intervalle fermé :

1. les points *stationnaires*, où $f'(x) = 0$;
2. les points *rugueux* (anguleux), où f' n'existe pas ;
3. les *extrémités* de l'intervalle.

On évalue f en chacun de ces points candidats et on compare.

Remarque. Le théorème des valeurs extrêmes (qui garantit qu'un maximum et un minimum existent) exige un intervalle *fermé* et une fonction *continue* : sur un intervalle ouvert, ou pour une fonction discontinue, le maximum peut ne pas être atteint (il peut être une borne supérieure non atteinte). Par ailleurs, il faut distinguer le *point critique* x (où le maximum est atteint) de la *valeur critique* $f(x)$ (la hauteur du maximum) : ce sont deux nombres différents, souvent confondus par erreur.

Exemple entrée sur voie rapide. Une voie lente (vitesse 30) mène à un point d'entrée sur une voie rapide (vitesse 60), longue de $b = 6$. On rejoint le point d'entrée x sur la voie rapide en traversant perpendiculairement une distance $a = 3$, donc la distance parcourue sur la voie lente est $\sqrt{a^2 + x^2}$, et le reste sur la voie rapide est $b - x$. Le temps total est

$$y(x) = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{30} + \frac{b - x}{60}, \quad 0 \leq x \leq b.$$

En annulant $y'(x) = \frac{x}{30\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{1}{60}$, on obtient $2x = \sqrt{a^2 + x^2}$, soit $3x^2 = a^2$, donc $x^* = a/\sqrt{3}$ — *indépendant de b !* Une seconde méthode, trigonométrique, pose l'angle θ entre la perpendiculaire et le trajet sur la voie lente : minimiser le temps revient à annuler une expression en $\sin \theta$, ce qui donne $\sin \theta = 1/2$, soit $\theta = 30^\circ$ — cohérent avec le résultat précédent. Il faut enfin comparer avec les extrémités $x = 0$ et $x = b$: la règle générale est d'entrer au point $\min(a/\sqrt{3}, b)$.

Exemple ressort. Un ressort de raideur k (loi de Hooke) tiré par une masse m a une énergie potentielle totale $f(x) = \frac{1}{2}kx^2 - mx$ (énergie du ressort moins travail de la gravité). L'équilibre minimise cette énergie : $f'(x) = kx - m = 0$, donc $x = m/k$ — c'est la loi de Hooke retrouvée comme condition de minimum d'énergie, pas seulement comme équation de force.

Exemple coût marginal et profit. Avec un coût $C(x)$ et un revenu $I(x)$, le profit est $P(x) = I(x) - C(x)$. Le profit est maximal quand $P'(x) = 0$, c'est-à-dire quand *le revenu marginal égale le coût marginal* : $I'(x) = C'(x)$. Concrètement, avec $C(x) = 900 + 400x - x^2$ et $I(x) = 600x - 6x^2$, on résout $I'(x) = C'(x)$ soit $600 - 12x = 400 - 2x$, d'où $x = 20$ et un profit de 1100.

3.3 — Dérivée seconde : concavité et accélération

La dérivée seconde $f''(x)$ mesure la courbure : $f'' > 0$ signifie que la courbe se « creuse vers le haut » (convexe), $f'' < 0$ qu'elle se « creuse vers le bas » (concave). Cela permet de trancher entre maximum et minimum au niveau d'un point stationnaire, sans avoir à étudier le signe de f' de chaque côté :

Résultat clé 3D — Test de la dérivée seconde

Si $f'(x) = 0$ et $f''(x) > 0$: minimum local en x .

Si $f'(x) = 0$ et $f''(x) < 0$: maximum local en x .

Exemple . Pour $f(x) = x^3 - x^2$, $f'(x) = 3x^2 - 2x = x(3x - 2)$ s'annule en $x = 0$ et $x = 2/3$. On calcule $f''(x) = 6x - 2$: $f''(0) = -2 < 0$ (maximum local en 0), $f''(2/3) = 2 > 0$ (minimum local en $2/3$). Le point d'inflexion, où $f'' = 0$, est en $x = 1/3$: c'est là que la concavité change.

Points d'inflexion. Un point où $f''(x)$ change de signe est un *point d'inflexion*. On peut voir une hiérarchie éclairante : un point où f change de signe est un « point de passage » (crossing point) ; un point où f' change de signe est un point stationnaire (max ou min) ; un point où f'' change de signe est un point d'inflexion. Le même schéma se répète à chaque niveau de dérivation.

Exemple . Pour $f(x) = x^4 - 2x^2$, la dérivée seconde $f''(x) = 12x^2 - 4$ s'annule en $x = \pm 1/\sqrt{3}$ et change bien de signe : deux points d'inflexion. En revanche pour $f(x) = x^4$, $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ ne change *jamaïs* de signe (il touche zéro en $x = 0$ sans le traverser) : *ce n'est pas* un point d'inflexion, malgré $f''(0) = 0$. Il faut bien un *changement de signe*, pas seulement une valeur nulle.

Cette distinction a un sens très concret : quand un rapport de l'ONU affirme que « la population mondiale continue de croître, mais son taux de croissance ralentit », cela signifie $f > 0$, $f' > 0$, mais $f' < 0$ (la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire f'' , est négative) : on est passé par un point d'inflexion de la courbe de population.

Différences centrées et secondes. Comment calculer numériquement f' et f'' à partir de valeurs de f ? La différence *centrée*

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2 \Delta x}$$

approche $f'(x)$ avec une erreur en $O((\Delta x)^2)$ — « second ordre », donc bien meilleure que la différence à un seul côté $[f(x + \Delta x) - f(x)]/\Delta x$, dont l'erreur n'est qu'en $O(\Delta x)$ (« premier ordre »). La *différence seconde*

$$\frac{f(x + \Delta x) - 2f(x) + f(x - \Delta x))}{(\Delta x)^2}$$

approche $f''(x)$. La notation « grand O », $O((\Delta x)^k)$, signifie que l'erreur est bornée par une constante fois $(\Delta x)^k$ quand $\Delta x \rightarrow 0$: plus k est grand, plus l'approximation converge vite.

En combinant ces deux différences, on obtient l'approximation *quadratique*, qui inclut le terme correctif annoncé en 3.1 :

Résultat clé 3E — Approximation quadratique

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x + \frac{1}{2} f''(x) (\Delta x)^2$$

Cette formule est le début de la *série de Taylor* (étudiée au Chapitre 10), qui ajoute encore des termes en $f'''(x)(\Delta x)^3/3!$, etc. Retenir dès maintenant : chaque terme supplémentaire améliore l'ordre d'approximation d'un cran.

Exemple . Pour $f(x) = 1/(1-x)$ au voisinage de $x = 0$: $f(0) = 1$, $f'(x) = 1/(1-x)^2$ donc $f'(0) = 1$, $f''(x) = 2/(1-x)^3$ donc $f''(0) = 2$. L'approximation quadratique donne $1/(1-x) \approx 1 + x + x^2$ — exactement les trois premiers termes de la série géométrique $1 + x + x^2 + x^3 + \dots$, ce qui n'est pas un hasard : la série géométrique *est* la série de Taylor de $1/(1-x)$. De même, $(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{1}{2}n(n-1)x^2$ redonne le début de la formule du binôme.

3.4 — Graphes

Lire un graphe, c'est un peu comme apprécier une peinture : tout y est, encore faut-il savoir quoi chercher. Strang illustre ce point avec un exemple frappant du monde réel — l'électrocardiogramme,

dont la forme (onde P, complexe QRS, onde T), la fréquence des pics, et les irrégularités permettent à un médecin de lire directement l'état du cœur sans aucun calcul, uniquement par reconnaissance de motifs sur une courbe. L'idée à retenir : un graphe encode une quantité d'information considérable, et calculus donne les outils systématiques (signe de f , f' , f'' , comportement asymptotique) pour l'extraire de n'importe quelle fonction, même sans ordinateur.

Voici les six tests à mener systématiquement pour comprendre le graphe d'une fonction $f(x)$:

1. le signe de $f(x)$ (au-dessus/en dessous de l'axe ; $f = 0$ aux points de passage) ;
2. le signe de $f'(x)$ (croissante/décroissante ; $f' = 0$ aux points stationnaires) ;
3. le signe de $f''(x)$ (concave vers le haut/le bas ; $f'' = 0$ aux points d'inflexion) ;
4. le comportement de $f(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$;
5. les points où $f(x) \rightarrow +\infty$ ou $-\infty$;
6. paire/impaire ? périodique ? sauts de f ou f' ? valeur en $x = 0$?

Asymptotes

Si $f(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, la droite $y = b$ est une **asymptote horizontale**.

Si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ quand $x \rightarrow a$, la droite $x = a$ est une **asymptote verticale**.

Si $f(x) - (mx + b) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, la droite $y = mx + b$ est une **asymptote oblique**.

Exemple . Pour $f(x) = \frac{x^2}{1-x^2}$: f est paire (symétrique par rapport à l'axe des y), positive sur $(-1, 1)$, avec asymptotes verticales $x = \pm 1$ et asymptote horizontale $y = -1$ (le rapport des termes dominants $x^2/(-x^2)$). Point stationnaire unique en $x = 0$ (minimum, puisque $f''(0) > 0$), pas de point d'inflexion.

Pour $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$: asymptote verticale en $x = 1$. En divisant, $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$, le dernier terme tendant vers 0 : asymptote *oblique* $y = x + 1$. Le point stationnaire ($f' = 0$) est en $x = 2$, un minimum local puisque f et f'' y sont positifs.

Pour $f(x) = \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$: fonction impaire et périodique de période 2π . En réécrivant $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$, on trouve les zéros de f , f' , f'' explicitement et on localise trois points stationnaires également espacés à $\pi/4, \pi/2, 3\pi/4$. En ajoutant indéfiniment des termes $\frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)x$, la somme tend vers une onde carrée : c'est le début des *séries de Fourier*.

Graphes par ordinateur : pourquoi la dérivée reste essentielle. Un ordinateur ou une calculatrice graphique trace n'importe quelle fonction en un instant, mais cela ne rend pas la dérivée obsolète, bien au contraire. Au voisinage d'un minimum, le graphe de $y(x)$ est *extrêmement plat* : si $y \approx y_{\min} + C(\Delta x)^2$, alors pour $\Delta x = 0,01$ le déplacement vertical n'est que $C \times 10^{-4}$, presque invisible à l'écran. Repérer visuellement le minimum d'une fonction est donc numériquement délicat — il faut zoomer sans fin.

En revanche, résoudre $f'(x) = 0$ est un problème d'un tout autre ordre de précision : le graphe de $f'(x)$ *traverse* l'axe des x au lieu de simplement s'aplatir contre lui, ce qui se repère visuellement bien plus facilement (une traversée franche plutôt qu'un plat). C'est un « zoom infini » gratuit, déjà encodé dans la formule de la dérivée. Et pour aller encore plus loin, utiliser $f''(x)$ (dans la méthode de Newton, section 3.7) donne un ordre de grandeur de précision supplémentaire : deux dérivations successives font passer d'une erreur 10^{-2} à 10^{-8} en seulement deux étapes.

Transformations de recentrage et de zoom. Comme en photographie, il y a deux réglages : où pointer (centrer) et à quelle distance se tenir (zoomer).

Résultat clé 3F — Transformation de recentrage

$$X = x - a, \quad Y = y - b \quad \text{change } y = f(x) \text{ en } Y + b = f(X + a).$$

Cela déplace le point (a, b) vers l'origine $(0, 0)$.

Résultat clé 3G — Transformation de zoom

$$x = cX, \quad y = dY \quad \text{change } Y = F(X) \text{ en } y = d F(x/c).$$

Un zoom « carré » a $c = d$.

Exemple . La parabole $y = 2x^2 - 4x$ a son minimum en $x = 1$, $y = -2$ (car $y' = 4x - 4 = 0$). En recentrant avec $X = x - 1$, $Y = y + 2$, on obtient $Y = 2X^2$: même parabole, sommet à l'origine. En zoomant ensuite avec $c = d = 2$, on atteint le modèle universel $y = x^2$.

Un fait utile pour la suite (Newton, méthode de Newton) : après un zoom carré ($c = d$), les pentes des droites restent inchangées, mais la dérivée seconde (la courbure) est multipliée par d/c^2 — zoomer en arrière (diviser par de petits $c = d$) fait donc paraître le graphe *plus courbé*, pas moins.

3.5 — Paraboles, ellipses et hyperboles

Ces trois courbes, avec les droites et les fonctions trigonométriques et exponentielles, forment le noyau des courbes fondamentales des mathématiques. Les Grecs les obtenaient toutes en coupant un cône par un plan (« sections coniques ») : une coupe horizontale donne un cercle, une coupe modérément inclinée une ellipse, une coupe à l'angle exact du cône une parabole, et une coupe plus raide une hyperbole. La parabole est ainsi à la frontière entre ellipses et hyperboles.

La parabole $y = ax^2 + bx + c$. Le sommet est le point où $dy/dx = 2ax + b = 0$, soit $x = -b/2a$. En complétant le carré,

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + C, \quad C = c - \frac{b^2}{4a},$$

la transformation de recentrage $X = x + b/2a$, $Y = y - C$ ramène l'équation à $Y = aX^2$, sommet à l'origine. Une parabole n'a pas d'asymptote (la pente $2ax + b$ ne tend jamais vers une constante).

Foyer et directrice. Toute parabole possède un point remarquable, le *foyer*, à distance p du sommet ($p = 1/4a$ pour $Y = aX^2$). Propriété optique fondamentale : tout rayon vertical arrivant sur la parabole est réfléchi vers le foyer — c'est le principe des antennes paraboliques, capteurs solaires, phares de voiture (dans l'autre sens : la source est au foyer, les rayons ressortent parallèles). De façon équivalente, tout point de la parabole est à *égale distance* du foyer et d'une droite fixe, la directrice ($y = -p$ pour $Y = aX^2$).

L'ellipse.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{cercle si } a = b).$$

Centrée à l'origine, contenue dans le rectangle $[-a, a] \times [-b, b]$. Elle possède *deux* foyers, situés sur le grand axe à $x = \pm c$ où $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

Résultat clé 3H

En tout point de l'ellipse, la somme des distances aux deux foyers vaut $2a$ (constante).

C'est la construction « à la ficelle » : on attache une ficelle de longueur $2a$ aux deux foyers, on la tend avec un crayon, et le tracé obtenu en la faisant coulisser est exactement l'ellipse. Application classique : la « galerie des chuchotements » du Sénat américain est une salle elliptique où un murmure émis à un foyer est parfaitement audible à l'autre foyer (et nulle part ailleurs) — les ondes sonores suivent le même principe de réflexion que les rayons lumineux dans une parabole. Autre application médicale : un lithotriporteur place le patient de façon à ce qu'un calcul rénal soit à un foyer, et envoie des ondes de choc depuis l'autre foyer, qui convergent exactement sur le calcul. Enfin, l'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse avec le Soleil à *un foyer*, pas au centre (une erreur d'impression classique à ne jamais reproduire).

L'hyperbole.

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1.$$

Le signe moins change tout : x et y peuvent tous deux devenir grands, la courbe part à l'infini le long de deux *asymptotes* $y = \pm(a/b)x$. Les foyers sont maintenant à l'intérieur des deux branches, à distance $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ du centre (noter le signe +, contrairement à l'ellipse). Propriété analogue à $3H$, mais avec une *différence* de distances constante :

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a.$$

Application : en navigation LORAN, deux émetteurs radio synchronisés permettent, en mesurant le décalage temporel de réception d'un signal, de localiser un navire sur une branche d'hyperbole (un troisième émetteur donne une seconde hyperbole, et l'intersection localise le navire exactement).

Équation générale du second degré.

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

Résultat clé 3I — Discriminant

L'équation $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 1$ donne :

- une **hyperbole** si $B^2 > 4AC$;
- une **ellipse** si $B^2 < 4AC$;
- une **parabole** si $B^2 = 4AC$.

Le terme croisé Bxy disparaît par une rotation d'angle α tel que $\tan 2\alpha = B/(A - C)$; la combinaison $B^2 - 4AC$ reste *invariante* par rotation, ce qui justifie que le test 3I puisse se lire directement sur l'équation non tournée. Une fois $B = 0$ obtenu par rotation, on retrouve le centre en complétant les carrés comme pour la parabole, puis on redimensionne pour atteindre l'une des trois formes modèles $y = x^2$, $x^2 + y^2 = 1$, $y^2 - x^2 = 1$.

Remarque. Le cas dégénéré $F = 0$ correspond à une coupe passant exactement par la pointe du cône : on obtient un point unique (cercle de rayon 0), une paire de droites (hyperbole dégénérée $y^2 - x^2 = 0$, c'est-à-dire $y = \pm x$), ou une droite unique (parabole dégénérée $x^2 = 0$).

3.6 — Itérations $x_{n+1} = F(x_n)$

Itérer signifie répéter la même fonction : partant de x_0 , on calcule $x_1 = F(x_0)$, puis $x_2 = F(x_1)$, et ainsi de suite. Attention : $x_2 = F(F(x_0))$ n'est **pas** F appliquée deux fois « au carré » au sens algébrique — c'est une composition, une fonction entièrement nouvelle.

Exemple . Avec $F(x) = \cos x$ (calculatrice en mode radian) et $x_0 = 1$, la suite $x_1 = 0,54$, $x_2 = 0,86, \dots$ converge — après une trentaine d'étapes — vers $x^* \approx 0,739085$, *quel que soit* le point de départ x_0 .

Avec $F(x) = \frac{1}{2}x + 4$ et $x_0 = 0$: $x_1 = 4$, $x_2 = 6$, $x_3 = 7$, $x_4 = 7,5, \dots$, convergeant vers $x^* = 8$. On vérifie que $8 = \frac{1}{2} \cdot 8 + 4$: 8 est le *point fixe*, où entrée égale sortie, $x^* = F(x^*)$. Graphiquement, x^* est l'abscisse du point d'intersection entre $y = F(x)$ et la droite $y = x$.

Avec $F(x) = x^2$, il y a deux points fixes, 0 et 1 (car $0^2 = 0$, $1^2 = 1$). Partant de $x_0 = 1/2$, la suite $1/4, 1/16, 1/256, \dots$ converge rapidement vers 0. Mais partant de $x_0 = 2$, la suite $4, 16, 256, \dots$ diverge vers $+\infty$. Le point $x^* = 1$ n'attire que $x_0 = \pm 1$ exactement.

Chaque point fixe possède un *bassin d'attraction* : l'ensemble des x_0 qui finissent par converger vers lui. Dans le dernier exemple, il y a trois bassins : $(-1, 1)$ pour $x^* = 0$, les deux points isolés $\{-1, 1\}$ pour $x^* = 1$, et $|x_0| > 1$ pour la divergence vers $+\infty$. Le critère qui décide si un point fixe attire ou repousse ne dépend que de la pente de F en ce point :

Résultat clé 3J

Près d'un point fixe $x^* = F(x^*)$:

$$|F'(x^*)| < 1 \Rightarrow x^* \text{ est attractif}$$

$$|F'(x^*)| > 1 \Rightarrow x^* \text{ est répulsif}$$

Preuve. En soustrayant $x^* = F(x^*)$ de $x_{n+1} = F(x_n)$, on obtient $x_{n+1} - x^* = F(x_n) - F(x^*)$, ce qui, par approximation linéaire (3A) au voisinage de x^* , est proche de $F'(x^*)(x_n - x^*)$. L'erreur au pas $n+1$ est donc à peu près l'erreur au pas n multipliée par $F'(x^*)$: elle diminue si $|F'(x^*)| < 1$, elle grandit si $|F'(x^*)| > 1$. Dans le premier exemple, $F = \cos x$ donne $F' = -\sin x$, et $|\sin(0,739)| < 1$: attraction confirmée. Dans le dernier, $F = x^2$ donne $F' = 2x$, nul en $x = 0$ (attraction « superforte ») et égal à 2 en $x = 1$ (répulsion).

Cobwebs (toiles d'araignée). On visualise l'itération en alternant entre le graphe de $y = F(x)$ et la droite $y = x$: depuis (x_0, x_0) sur la droite, on monte (ou descend) verticalement jusqu'à la courbe pour lire x_1 , puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ au point (x_1, x_1) , et on répète. Le motif en spirale (convergent) ou en zigzag divergent qui apparaît donne un sens visuel immédiat à l'attraction ou la répulsion.

La famille $x_{n+1} = x_n - c f(x_n)$. Pour résoudre $f(x^*) = 0$ par itération, on choisit un « préconditionneur » c et on pose $F(x) = x - cf(x)$. La question est : quel c choisir ?

Résultat clé 3K

L'erreur $x_n - x^*$ est multipliée à chaque pas par $m = 1 - cA$, où $A = f'(x^*)$. Le choix parfait est $c = 1/A = 1/f'(x^*)$, qui annule le multiplicateur : $m = 0$.

Le problème est qu'on ne connaît pas x^* (ni donc $A = f'(x^*)$) à l'avance ! L'idée géniale est d'utiliser la pente *au point courant* x_n plutôt qu'au point inconnu x^* : en posant $c_n = 1/f'(x_n)$, on obtient exactement

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

qui est — on le retrouvera formellement en 3.7 — la **méthode de Newton**.

Exemple équation linéaire. Pour $f(x) = ax - b$ (racine $x^* = b/a$), l'itération $x_{n+1} = x_n - c(ax_n - b)$ donne une erreur multipliée exactement par $1 - ca$ à chaque pas. Le choix $c = 1/a$ donne $m = 0$: convergence en une seule étape, exacte.

Exemple $2x = \cos x$. Trois choix de c sont comparés pour résoudre $f(x) = 2x - \cos x = 0$ à partir de $x_0 = 0,5$: $c = 1$ diverge (le multiplicateur $|1 - cA| > 1$, avec $A = f'(x^*) \approx 2,435$ la pente à la solution inconnue $x^* \approx 0,4502$) ; $c = 1/f'(x_0)$ fixé une fois pour toutes converge linéairement (multiplicateur $m \approx 0,018$) ; $c_n = 1/f'(x_n)$ recalculé à chaque étape (c'est Newton) converge « quadratiquement » — le nombre de décimales exactes double à chaque pas, atteignant la précision machine en trois étapes seulement.

3.7 — Méthode de Newton (et chaos)

La méthode de Newton résout $f(x) = 0$ en suivant la tangente plutôt que la courbe elle-même : au point x_n où l'on connaît $f(x_n)$ et $f'(x_n)$, on remplace f par son approximation linéaire (3A) et on cherche où *cette droite* coupe l'axe.

Résultat clé 3L — Méthode de Newton

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

La tangente en x_n coupe l'axe en x_{n+1} , alors que la courbe elle-même coupe l'axe en x^* (inconnu).

Ce résultat combine, dans un seul mot, les trois estimations fondamentales de tout le calcul différentiel : estimer la *pente* à partir de $\Delta f / \Delta x$ (Ch. 2), estimer le *changement* Δf à partir de $f'(x)\Delta x$ (3.1), et maintenant estimer le *déplacement* Δx nécessaire pour annuler f , à partir de $f(x_n)/f'(x_n)$.

Exemple racines carrées, méthode babylonienne. Pour $f(x) = x^2 - b$ (racine $x^* = \sqrt{b}$),

$f'(x) = 2x$, et la formule de Newton se simplifie en

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{b}{x_n} \right) :$$

on devine la racine, on divise b par cette estimation, et on prend la moyenne. C'est exactement la méthode que les Babyloniens utilisaient, sans connaître ni fonctions ni dérivées ! Partant de $x_0 = 1$ pour $b = 4$: $x_1 = 2,5$, $x_2 = 2,05$, $x_3 = 2,0006$, $x_4 = 2,000000009$ — le nombre de décimales correctes *double* à chaque étape (convergence quadratique), parce qu'ici la fonction $F(x) = \frac{1}{2}(x + b/x)$ vérifie $F'(x^*) = 0$ exactement (« superconvergence »).

Remarque. On ne peut pas démarrer cette itération à $x_0 = 0$ (division par zéro : la tangente y est horizontale, elle ne coupe jamais l'axe). Et selon le point de départ, Newton peut converger vers $+\sqrt{b}$ ou $-\sqrt{b}$ — il n'est pas toujours facile de prédire lequel.

Exemple division sans diviser. Pour résoudre $1/x = a$ (trouver $x^* = 1/a$ sans division), $f(x) = 1/x - a$ et $f'(x) = -1/x^2$ donnent

$$x_{n+1} = x_n + x_n - ax_n^2 = 2x_n - ax_n^2.$$

Avec $a = 2$ (cible $x^* = 1/2$), l'erreur vérifie $x_{n+1} - \frac{1}{2} = -2(x_n - \frac{1}{2})^2$: convergence rapide si $x_0 \in (0, 1)$, mais divergence si $x_0 < 0$ ou $x_0 > 1$.

Quand ça tourne mal : le cas $x^2 + 1 = 0$. Cette équation n'a pas de solution réelle, seulement $x = \pm i$. Newton ne le « sait » pas et continue d'itérer $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n - 1/x_n)$. En posant $x_0 = \cot \theta$, une identité trigonométrique classique montre que $x_1 = \cot 2\theta$, puis $x_n = \cot(2^n \theta)$: les itérées explorent la cotangente d'un angle qui *double* à chaque étape. Comme $2^n \theta$ finit presque toujours par tomber près d'un multiple de π (où la cotangente explose) ou près de $\pi/2$ (où elle s'annule), la suite alterne de façon totalement imprévisible entre grandes et petites valeurs, sans jamais converger : c'est le **chaos**. Deux angles de départ très proches (60° et 61° , disons) divergent radicalement après une dizaine d'étapes, car l'écart est multiplié par $2^{10} = 1024$ — une sensibilité extrême aux conditions initiales, la signature même du chaos (et le mécanisme derrière l'imprévisibilité de la météo au-delà de quelques jours).

Remarque. En posant $z = 1/(1 + x^2)$, cette même itération se réécrit $z_{n+1} = 4z_n - 4z_n^2$: c'est l'itération quadratique la plus célèbre des mathématiques, cas particulier $a = 4$ de la famille $z_{n+1} = az_n - az_n^2$ sur $0 \leq a \leq 4$. Pour $0 < a < 1$, tout converge vers 0 ; pour $1 < a < 3$, tout converge vers $(a - 1)/a$; au-delà de $a = 3$, le point fixe devient répulsif et un *cycle de période 2* apparaît, qui lui-même devient instable et double de période (4, 8, 16, ...) à des valeurs de a de plus en plus rapprochées (la constante de Feigenbaum, 4,6692..., gouverne la vitesse de ce doublement). Au-delà de $a \approx 3,57$, le comportement devient chaotique, avec par endroits des « fenêtres » de cycles stables (période 3, puis 6, 12, ...) au milieu du chaos.

Ensemble de Cantor. Cette limite chaotique est liée à un objet géométrique classique : partant de $[0, 1]$, on retire le tiers central ($1/3, 2/3$), puis les tiers centraux des deux segments restants, et ainsi de suite indéfiniment. Ce qui reste est l'ensemble de Cantor : de longueur totale nulle (les segments retirés ont une longueur totale 1), mais contenant une infinité non dénombrable de points, et *auto-similaire* (chaque petit morceau, agrandi, reproduit l'ensemble entier). C'est le prototype d'un *fractal*, un objet dont la dimension n'est pas un entier.

Méthode de la sécante. Une variante de Newton qui n'exige pas de connaître f' : on remplace la tangente par la droite *sécante* passant par les deux derniers points calculés,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{(\Delta f / \Delta x)_n}, \quad \left(\frac{\Delta f}{\Delta x} \right)_n = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

Trois pas de sécante donnent à peu près la même précision que deux pas de Newton (l'erreur y suit (erreur) $^\varphi$ avec $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$, contre (erreur) 2 pour Newton).

3.8 — Théorème des accroissements finis et règle de l'Hôpital

On termine le chapitre par le résultat qui relie enfin la pente *locale* (au sens de f' en un point) à la variation *globale* (au sens de $\Delta f/\Delta x$ sur tout un intervalle) : la question « si la vitesse moyenne est 75, y a-t-il un instant où la vitesse instantanée vaut exactement 75 ? »

En général, la réponse est non si l'on autorise des sauts : une vitesse qui passe brutalement de 100 à 50 a une moyenne de 75 sans jamais valoir 75. Le théorème exige donc que la dérivée existe en *tout* point intérieur — ce qui élimine cette échappatoire.

Résultat clé 3M — Théorème des accroissements finis (TAF)

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur (a, b) , alors il existe un point $c \in (a, b)$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Le théorème est *non constructif* : il affirme l'existence de c sans donner sa valeur. Le cas particulier où $f(a) = f(b) = 0$ porte un nom séparé :

Résultat clé 3N — Théorème de Rolle

Si $f(a) = f(b) = 0$, il existe $c \in (a, b)$ tel que $f'(c) = 0$.

Preuve. Une fonction continue sur $[a, b]$ atteint son maximum et son minimum sur cet intervalle (théorème des valeurs extrêmes). Si ce maximum ou ce minimum est atteint en un point *intérieur* c , alors $f'(c) = 0$ par 3C. Le seul cas à exclure est celui où maximum *et* minimum sont tous deux aux extrémités a, b — mais alors $f \equiv 0$ sur tout l'intervalle (puisque $f(a) = f(b) = 0$ et f ne dépasse ni ne descend en dessous), et $f' = 0$ partout.

Remarque. Ironie historique : Rolle lui-même ne croyait pas à la logique du calcul infinitésimal naissant (le langage des « quantités évanescences » de Newton et des « infinitésimaux » de Leibniz le laissait sceptique), et il est probable qu'il n'ait jamais accepté les conclusions de son propre théorème.

Preuve du TAF à partir de Rolle. On construit une fonction auxiliaire qui mesure l'écart vertical entre la courbe et la corde (la droite sécante reliant $(a, f(a))$ à $(b, f(b))$) :

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{\Delta f}{\Delta x}(x - a) \right].$$

On vérifie $F(a) = F(b) = 0$. Le théorème de Rolle donne un point c où $F'(c) = 0$, c'est-à-dire $f'(c) = \Delta f/\Delta x$: c'est exactement le TAF. Géométriquement, on « incline » le graphe jusqu'à ramener la corde à l'horizontale, ce qui ramène le problème au cas de Rolle.

Exemple . Pour $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 100]$: $\Delta f/\Delta x = 10/100 = 1/10$. Le TAF garantit un point c où $f'(c) = 1/(2\sqrt{c}) = 1/10$, soit $c = 25$ — ici on peut effectivement le calculer.

Ce théorème permet de rendre *exacte* l'approximation linéaire, en évaluant la pente au bon point intermédiaire c plutôt qu'en a :

Résultat clé 3O

$$f(x) = f(a) + f'(c)(x - a) \quad \text{pour un certain } c \text{ entre } a \text{ et } x.$$

Exemple . Pour $f(x) = \sin x$, $f(0) = 0$. L'approximation (linéaire, avec la pente en 0) donne $\sin x \approx x$; la version *exacte* du TAF donne $\sin x = (\cos c)x$ pour un certain c entre 0 et x . Comme $\cos c < 1$ (sauf en $c = 0$), cela prouve rigoureusement que $\sin x < x$ pour $x > 0$: le graphe du sinus reste sous la droite à 45°.

Exemple . Si $f'(x) = 0$ en tout point d'un intervalle, alors f y est *constante*. En effet le TAF donne $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) = 0$ pour toute paire de points a, b de l'intervalle. Ce résultat, d'apparence anodine, sera la clé du théorème fondamental du calcul intégral (Chapitre 5).

Règle de l'Hôpital. Que se passe-t-il quand $f(x)$ et $g(x)$ tendent *toutes deux* vers 0 en un même point a ? Le rapport $f(x)/g(x)$ prend la forme indéterminée $0/0$ — rien ne peut être conclu directement.

Résultat clé 3P — Règle de l'Hôpital

Si $f(x) \rightarrow 0$ et $g(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow a$, alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad \text{si cette dernière limite existe.}$$

L'idée : c'est exactement la définition de la dérivée, généralisée. Le cas particulier $g(x) = x - a$ redonne $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$, qui est simplement $f'(a)/1$.

Remarque. La règle ne s'applique *que* pour une forme $0/0$ (ou ∞/∞) — ce n'est **pas** la règle du quotient, et l'appliquer hors de ce cadre donne un résultat faux. Par exemple pour $f(x) = x$, $g(x) = x - 1$ en $x \rightarrow a$ ordinaire (pas de forme indéterminée), il faut calculer $\lim f / \lim g$ directement, pas f'/g' .

Exemple . $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x}{\cos x} = \frac{1}{1} = 1.$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{1 - \cos x}$: le rapport des dérivées $\frac{1 - \cos x}{\sin x}$ est *encore* $0/0$ en $x = 0$! On réapplique la règle une seconde fois : $\frac{\sin x}{\cos x} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$.

Pourquoi la règle fonctionne : on écrit l'astuce algébrique

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}$$

(légitime car $f(a) = g(a) = 0$), et l'on fait tendre $x \rightarrow a$: le numérateur tend vers $f'(a)$, le dénominateur vers $g'(a)$, d'où la formule — pourvu que $g'(a) \neq 0$. L'Hôpital publia ce résultat en 1696 dans le tout premier manuel de calcul différentiel jamais écrit (la découverte revenant en réalité à son professeur, Jean Bernoulli).

Remarque. D'autres formes indéterminées existent : $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 0^0 , 1^∞ , ∞^0 . Chacune se ramène à un $0/0$ ou ∞/∞ par une manipulation algébrique (par exemple $f \cdot g$ avec $f \rightarrow 0$, $g \rightarrow \infty$ se réécrit $f/(1/g) \rightarrow 0/0$), ou en passant au logarithme. Un exemple curieux : $x^{1/\ln x}$ est en réalité une fonction *constante*, égale à e , bien qu'elle affiche superficiellement la forme 0^0 ou 1^∞ ou ∞^0 selon la façon dont x tend vers sa limite.

Version généralisée (Cauchy). Ce résultat, dû à Cauchy, sert notamment à démontrer rigoureusement la règle de l'Hôpital elle-même.

Résultat clé 3Q — TAF généralisé

Si f, g sont continues sur $[a, b]$ et dérivables sur (a, b) , il existe $c \in (a, b)$ tel que

$$[f(b) - f(a)] g'(c) = [g(b) - g(a)] f'(c).$$

Le cas $g(x) = x$ redonne exactement le TAF ordinaire (3M). En appliquant 3Q avec $f(a) = g(a) = 0$ (le cadre de l'Hôpital), on obtient $f(b)/g(b) = f'(c)/g'(c)$ pour un c entre a et b ; en faisant $b \rightarrow a$, c est « coincé » entre a et b et tend donc aussi vers a : c'est exactement la règle de l'Hôpital, maintenant démontrée rigoureusement.

Application : l'erreur exacte de l'approximation linéaire. En appliquant deux fois le TAF généralisé (à $e(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ et à $g(x) = (x - a)^2$, tous deux nuls en a ainsi que leurs dérivées premières), on obtient la formule précise de l'erreur commise par l'approximation linéaire :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \underbrace{\frac{1}{2}f''(c)(x - a)^2}_{\text{erreur exacte}}, \quad a < c < x.$$

C'est la version rigoureuse, avec c précisé, du terme d'erreur déjà pressenti en 3.1 et rendu approximatif en 3.3 (3E) : ici il est *exact*, pas approché, à condition d'accepter que c reste inconnu.

Exemple . Pour $f(x) = \sqrt{x}$ près de $a = 100$: $\sqrt{102} \approx 10 + \frac{1}{20} \cdot 2 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4000} \right) \cdot 2^2 = 10,0995$. L'erreur prédite par le dernier terme est $\approx 0,0005$; l'erreur réelle observée, $\sqrt{102} - 10,1 \approx 0,000496$, est en excellent accord.